

Discussão #1
Redes Sociais e Novas Métricas

Breve descrição. Redes sociais que usam algoritmos de recomendação e otimização do engajamento tendem a otimizar os feeds para tempo de tela e interação, e não para segurança.

Por conta disso, houve uma ação judicial de vários estados dos Estados Unidos contra a Meta, conforme notícias publicadas na mídia.

Há poucos dias, a Meta fez um acordo na justiça conforme também noticiado na mídia. Veja, por exemplo, o material no Moodle e os seguintes links:

- “Meta agrees to pay \$18 billion to settle US lawsuits over children’s social media addiction”,
https://www.reuters.com/business/meta-reaches-18-billion-settlements-over-childrens-social-media-addiction-2026-08-26/?utm_source=chatgpt.com
- “Meta agrees to major changes to Facebook and Instagram as it settles US trial over teen addiction for up to \$18bn”,
https://www.theguardian.com/technology/2026/aug/26/meta-social-media-addiction-trial-settlement?utm_source=chatgpt.com
- “Meta agrees to sweeping changes, \$18 billion payout in landmark state settlement - The Washington Post”,
https://www.washingtonpost.com/technology/2026/08/26/meta-pay-up-18b-settle-lawsuit-alleging-social-media-harm-children/?utm_source=chatgpt.com.

Esse acordo encerra ações desses estados e impõe mudanças de segurança para usuários jovens, embora a Meta não tenha admitido as alegações da ação. Entre as medidas estão limites de uso, restrições de horário, mudanças em notificações e curtidas e auditoria. Críticos observam que isso não equivale a substituir estruturalmente a lógica dos algoritmos de recomendação por uma função objetivo de bem-estar.

O que deve ser feito. Nesta tarefa, você deve discutir um cenário de mudança dos algoritmos de recomendação de redes sociais, ou seja, que esses algoritmos passem a otimizar a métrica de “bem-estar” de seus usuários e não tempo assistido, curtidas, comentários, compartilhamentos, etc. Para isso, discuta as seguintes questões, cada uma delas com um comentário inicial:

1. O que significa “bem-estar”?
Antes de otimizar uma variável, precisamos defini-la.
2. Como transformar bem-estar em uma variável mensurável?
Computação e Ciência de Dados trabalham com variáveis observáveis. Curtidas e tempo de tela são facilmente medidos; bem-estar é um conceito multidimensional.
3. Quem deve definir o que é bem-estar?
A própria pessoa? A plataforma? Cientistas? Psicólogos? Governo? Sociedade? Uma combinação dessas entidades? A decisão aparentemente técnica sobre a função objetivo envolve valores e escolhas normativas.
4. Como obter os dados necessários para medir bem-estar?
Através de questionários? Comportamento posterior? Dados do dispositivo? *Feedback* explícito? Quanto mais tentamos medir o usuário, maior pode ser a invasão de sua privacidade.
5. Bem-estar imediato ou de longo prazo?
Um conteúdo pode produzir satisfação imediata, mas não necessariamente benefício posterior. Isso introduz um problema clássico de otimização: recompensa imediata versus consequência de longo prazo.
6. Como o próprio usuário pode saber o que maximiza seu bem-estar?
Preferência revelada por cliques não é necessariamente equivalente a bem-estar. “Quero assistir” e “foi bom para mim ter assistido” são sinais diferentes.

7. Devemos personalizar a definição de bem-estar?
Pessoas possuem necessidades, culturas e preferências diferentes.
8. O algoritmo deveria às vezes recomendar algo que o usuário não escolheria?
Surge um conflito entre autonomia e uma supervisão algorítmica.
9. Como evitar a “Lei de Goodhart”? (Quando uma medida se torna um objetivo, ela pode deixar de ser uma boa medida. Se “bem-estar” for representado por uma pontuação, o algoritmo poderá aprender a maximizar a pontuação sem melhorar realmente o bem-estar? É possível evitar isso?
10. Como avaliar causalidade?
Se usuários que recebem certas recomendações apresentam maior bem-estar, isso não significa necessariamente que as recomendações o causaram. É uma oportunidade para discutir correlação, causalidade, experimentos e variáveis de confusão.
11. Como realizar experimentos de forma ética?
Plataformas usam diferentes testes continuamente. Mas experimentar diferentes algoritmos quando a variável de interesse é o bem-estar das pessoas exige limites éticos, especialmente com usuários jovens.
12. Como tratar objetivos conflitantes?
O problema provavelmente será multiobjetivo: bem-estar + relevância + diversidade + liberdade de escolha + privacidade + segurança + receita. Como os pesos desses objetivos são determinados e quem determina?
13. O que acontece com o modelo de negócio?
Se maior tempo de uso aumenta oportunidades de publicidade, reduzir engajamento pode reduzir receita? Como criar um novo modelo de negócio?
14. Como saber se a plataforma realmente está otimizando bem-estar?
A empresa não deveria ser a única responsável por declarar o sucesso de seu próprio algoritmo. Isso leva a transparência, auditoria independente, acesso a dados e accountability algorítmica.
15. O algoritmo deveria ser diferente para crianças, adolescentes e adultos?
Riscos, capacidade de escolha e necessidades de proteção variam. O próprio acordo recente com a Meta estabelece proteções específicas para jovens, tornando essa questão particularmente atual.
16. Quem é responsável quando a otimização produz consequências indesejadas?
Cientista de dados? Engenheiro de software? Gestor de produto? Executivo? Empresa? Regulador? A questão conecta decisões técnicas à responsabilidade profissional e social.
17. Quem deveria regular a função objetivo?
Devemos confiar na autorregulação ou exigir regras externas? O acordo com a Meta mostra como tribunais e governos podem interferir no projeto de plataformas, mas também permite discutir os limites dessa intervenção.
18. É possível provar que um algoritmo “maximiza o bem-estar”?
Esta é uma das questões mais importantes. Mesmo com uma boa métrica, devemos discutir como validar cientificamente que o sistema está efetivamente beneficiando seus usuários.
19. Como conciliar bem-estar do usuário e modelo de negócio dessa plataforma?
Como tratar possíveis conflitos de diferentes tipos de usuários?
20. Qual é a proposta de valor dessa rede social?
Como essa rede social se diferencia das existentes? Quais são seus potenciais benefícios e usos?
21. Se o sucesso de uma rede social deixar de ser medido por “quanto tempo consegue manter o usuário” e passar a ser medido por “quanto valor proporciona ao usuário”, como deveria mudar o produto, o marketing e o modelo de negócio dessa empresa?
Como pensar fora da caixa?

Comentário. Este é um trabalho que tem várias possibilidades de prosseguimento em função de interesses pessoais:

- Após a submissão do relatório desta atividade, grupos de alunos podem ser formados com o objetivo de criar uma PoC (*Proof of Concept* – teste prático e de escopo reduzido feito para verificar se uma ideia, teoria ou tecnologia funciona no mundo real). Eu topo ajudar nesse processo.
- Dependendo do seu interesse no assunto, este tópico tem o potencial de ser um projeto final de curso.

- Crie um projeto para o seu portfólio que realmente gere entrevistas. Se você acha que seu relatório trata desse tema com profundidade e abrangência, você deveria incorporá-lo ao seu “portfólio” de trabalhos de referência de sua graduação e mencioná-lo no seu CV, disponibilizar no seu linkedin, etc. Os projetos que realmente garantem a contratação fazem algo diferente. Eles começam com um problema e terminam com uma recomendação, apresentando cada etapa intermediária. Ao descrever cada fase, desde a descrição de dados “brutos” até um protótipo ou uma aplicação desenvolvida (se for o caso) tem o potencial de chamar a atenção de entrevistadores.